

每天一題計劃 Day 2

tsaihaojiang

2026 年 3 月 25 日

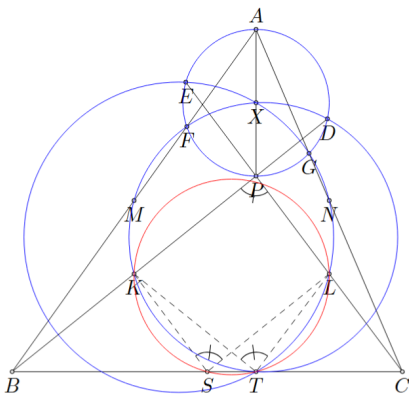
2026/3/25 Day 2: "Turkey 2020/2 G"

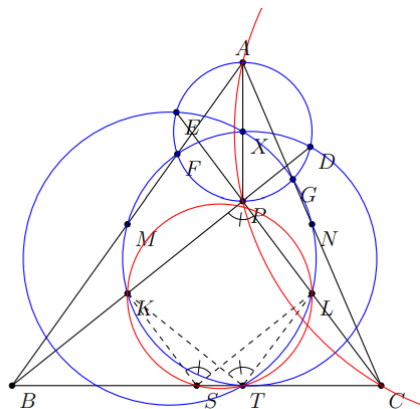
設 P 是銳角 $\triangle ABC$ 內不同於垂心的一點. A 在 BP, CP 上的投影分別為 D, E , P 在 AB, AC 上的投影分別為 F, G . 設 X 是 AP 的中點. 假設 $\triangle DFX, \triangle EGX$ 外接圓的異於 X 的交點在 BC 上.

求證: $AP \perp BC$ 或 $\angle PBA = \angle PCA$.

- 先設 M, N, K, L, S 分別為 AB, AC, PB, PC, BC 中點.
投影的條件可以推出 A, E, F, P, G, D 落在直徑為 AP 的圓. 由 D, F, E, G, X 的定義可知 $(DFX), (EGX)$ 分別為 $\triangle ABP, \triangle ACP$ 的九點圓, 因此 K, M 落在 (DFX) 上, N, L 落在 (EGX) 上.

設 $T = (DFX) \cap (EGX)$.





Claim: T 落在 $\triangle BPC$ 九點圓上.

證明:

導角 (Angle Chasing) 可知 $\angle KSL = \angle KPL = \angle EPD = \angle EPX + \angle XPD = \angle XEP + \angle XDP = \angle XEL + \angle XDK = \angle XTL + \angle XTK = \angle KTL$. 於是 T 落在 (KSL) 上, 即證。

BC 和 $\triangle BPC$ 九點圓至多有兩個交點:

1) BC 中點, 2) P 到 BC 的垂足.

- 當 T 为 BC 中點時:

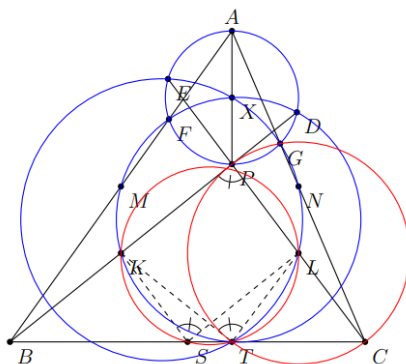
Claim: (DFX) 和 (EGX) 是等圓.

證明:

考慮中心为 B , 位似比为 2 的位似變換 $h(K)$. 則 $h(M, K, T) = A, P, C$. 即 (DFX) 經變換後得到 (APC) , 因此若 (DFX) 半徑为 r , 則 (APC) 半徑为 $2r$.

而 (EGX) 为 $\triangle APC$ 九點圓, 半徑为 (APC) 之半, 即 r . 所以它們是等圓.

因此 (ABP) 和 (ACP) 是等圓, 半徑为 $2r$. 故它們公共弦 AP 所對的弧度數相等, $\angle ABP = \angle ACP$.



- 當 T 为 P 到 BC 的垂足時：

設 C 到 AP 的垂足为 T_C ，則 $GPTT_C C$ 落在以 CP 为直徑的圓上。

若 $T \neq T_C$ ，則 (EGX) 和 $(GPTT_C C)$ 相交於相异三點 G, T, T_C (至於 G, T_C 是否相等方面， G 落在 AC 上， T_C 落在 AP 上， $AC \cap AP = A$ ， $G \neq A$ 所以 $G \neq T_C$)，矛盾。

因此 $T = T_C$ ，於是 $AP \perp BC$ 。